

Tarea 6 (Ejercicio 2)

♥ Funciones (recargado) ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos)

Considera las siguientes matrices. Encuentra (si es que existen) valores de a y $\heartsuit$ para los que

$$A = \heartsuit B + C$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 10 \\ 8 & -5 & 5 \\ 20 & 4 & 40 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -6a & 2a & 0 \\ -2 & 0 & -10 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Recordemos que la suma de matrices se hace sumando coordenadas a coordenadas correspondiente, o bien entrada a entrada. Por lo anterior podemos llegar a varias ecuaciones que nos dan la respuesta, fijémonos en aquellas “sub-operaciones” en las cuales no interfiere a .

- $10 = 2\heartsuit + 0$
- $8 = 2\heartsuit - 2$
- $-5 = -1\heartsuit + 0$
- $5 = 3\heartsuit - 10$
- $20 = 4\heartsuit + 0$
- $4 = 1\heartsuit - 1$
- $40 = 8\heartsuit + 0$

De cualquiera de las ecuaciones anteriores podemos llegar a que $\heartsuit = 5$. Ahora solo basta con ocupar las “sub-operaciones” en las que interfiere a :

- $2 = (5)1 - 6a \Rightarrow 6a = 5 - 2 \Rightarrow a = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
- $1 = (5)0 + 2a \Rightarrow a = \frac{1}{2}$

Nuevamente despejamos y encontramos que $a = \frac{1}{2}$.

Por lo tanto, para que se cumpla la operación de matrices, se debe considerar $a = \frac{1}{2}$ y $\heartsuit = 5$.